

Apostila-base definitiva - Professor MaPB - Ciencias

Arquivo-fonte: apostilas/magisterio/especificos_mapb_ciencias.md

Apostila-base definitiva - Professor MaPB - Ciencias

Apresentacao

Esta apostila desenvolve os conhecimentos especificos de Ciencias previstos no Edital 001/2026 da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte/ES para Professor MaPB - Ciencias, do 6o ao 9o ano. O programa combina fundamentos do ensino, investigacao cientifica, relacoes entre ciencia, tecnologia, sociedade e ambiente, Terra e Universo, Biologia, Saude, Ecologia, Quimica, Fisica e BNCC.

Capitulo 1 - Ciencia, investigacao e ensino

1.1 Ciencia como construcao do conhecimento

Ciencia e atividade humana de producao de explicacoes fundamentadas em evidencias. Conhecimentos cientificos nao surgem de opinioes isoladas nem sao verdades imunes a revisao: dependem de problemas, metodos, argumentacao, analise critica e comunicacao entre pesquisadores.

Atencao de prova: reconhecer que a ciencia e historica e revisavel nao significa dizer que qualquer ideia vale o mesmo. Hipoteses cientificas precisam ser confrontadas com evidencias.

1.2 Investigacao cientifica

Um percurso investigativo pode envolver observacao, formulacao de problema, hipotese, planejamento, coleta de dados, analise, conclusao e comunicacao. Nem toda pesquisa segue sequencia rigida. O metodo depende da pergunta.

Exemplo: para investigar germinacao, estudantes podem comparar sementes submetidas a diferentes condicoes de umidade, manter outras variaveis controladas e registrar resultados.

1.3 CTSA

A abordagem Ciencia-Tecnologia-Sociedade-Ambiente analisa impactos e escolhas. Vacinas, energia, saneamento e descarte de residuos exigem conhecimento científico e consideração de dimensões sociais, ambientais e éticas.

1.4 Ensino investigativo

No ensino investigativo, o estudante não apenas repete um roteiro. Ele interpreta dados, formula explicações e argumenta. Experimentos simples, análise de notícias, gráficos, modelos e estudos do meio podem favorecer aprendizagem.

Questões comentadas

1. O conhecimento científico:

A) é mera opinião. B) usa evidências e pode ser revisado. C) dispensa argumentação. D) não possui dimensão histórica.

Resposta: B.

2. Uma atividade investigativa adequada:

A) impede perguntas. B) mobiliza problema, evidências e explicações. C) exige apenas cópia. D) elimina registro.

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Ciência e produção humana fundamentada em evidências. O ensino deve desenvolver pergunta, investigação, análise e argumentação.

Capítulo 2 - Terra e Universo

2.1 Universo e Sistema Solar

O Universo reúne galáxias, estrelas, planetas e outros corpos celestes. O Sistema Solar é formado pelo Sol e pelos corpos que orbitam sob sua influência gravitacional, incluindo planetas, planetas anões, satélites, asteroides e cometas.

2.2 Movimentos da Terra

Movimento	Descrição	Consequência principal
Rotação	giro em torno do próprio eixo	alternância entre dia e noite
Translação	movimento ao redor do Sol	composição do ano

Estacoes do ano relacionam-se a inclinacao do eixo terrestre combinada a translacao, nao a uma simples aproximacao ou afastamento em relacao ao Sol.

2.3 Lua, eclipses e fases

Fases da Lua decorrem da porcao iluminada pelo Sol que observamos da Terra. Eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre Terra e Sol; eclipse lunar, quando a Terra projeta sombra sobre a Lua.

2.4 Estrutura da Terra

A Terra possui crosta, manto e nucleo. A litosfera e fragmentada em placas tectonicas cujo movimento se relaciona a terremotos, vulcanismo e formacao de relevos. Atmosfera, hidrosfera e biosfera interagem continuamente.

Questoes comentadas

1. As estacoes do ano decorrem principalmente:

A) da rotacao. B) da inclinacao do eixo e translacao. C) das fases da Lua. D) do vulcanismo.

Resposta: B.

2. Terremotos relacionam-se frequentemente:

A) ao movimento de placas tectonicas. B) apenas a chuvas. C) a fotossintese. D) a digestao.

Resposta: A.

Resumo do capitulo

Terra e Universo exigem compreender movimentos, interacoes gravitacionais e dinamica interna terrestre.

Capitulo 3 - Citologia, histologia e genetica

3.1 Celula

Celula e unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Organismos podem ser unicelulares ou multicelulares. Celulas procariontes nao possuem nucleo delimitado por membrana; eucariontes possuem.

Estrutura	Funcao essencial
Membrana plasmatica	controla trocas
Citoplasma	abriga estruturas e reacoes
Nucleo	armazena material genetico em eucariontes
Mitocondria	participa da respiracao celular
Ribossomo	sintese de proteinas
Cloroplasto	fotossintese em celulas vegetais

3.2 Tecidos

Tecidos são conjuntos de células organizadas. Em animais, revise epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Em vegetais, tecidos de revestimento, sustentação, condução e crescimento.

3.3 Genética

DNA armazena informação genética. Gene é segmento funcional do material genético. Cromossomos organizam DNA associado a proteínas. Genótipo refere-se à constituição genética; fenótipo resulta da interação entre genótipo e ambiente.

Mendel estudou hereditariedade por cruzamentos de ervilhas. Seus modelos ajudam a compreender segregação de alelos, mas muitos caracteres envolvem mecanismos mais complexos.

3.4 Divisão celular e embriologia

Mitose gera células geneticamente semelhantes e participa de crescimento e reparo. Meiose reduz número cromossômico e se relaciona à formação de gametas. A fecundação inicia desenvolvimento embrionário.

Questões comentadas

1. Ribossomos atuam na:

A) síntese de proteínas. B) digestão do organismo. C) formação de rochas. D) reflexão da luz.

Resposta: A.

2. Meiose:

A) forma gametas e reduz número cromossômico. B) ocorre apenas em bactérias. C) produz clones em todos os casos. D) elimina variabilidade.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Células organizam a vida. Tecidos especializam funções. DNA, genes e cromossomos sustentam hereditariedade; mitose e meiose possuem papéis distintos.

Capítulo 4 - Anatomia, fisiologia, classificação e evolução

4.1 Sistemas humanos

Sistema	Função principal
Digestório	transforma alimentos e absorve nutrientes
Respiratório	realiza trocas gasosas
Cardiovascular	transporta substâncias
Urinar	elimina excretas e ajuda no equilíbrio interno
Nervoso	coordena respostas e integra informações
Endócrino	regula processos por hormônios
Reprodutor	relaciona-se à reprodução

O corpo funciona de modo integrado. Respiração e circulação, por exemplo, colaboram no fornecimento de oxigênio às células.

4.2 Classificação biológica

Classificar ajuda a organizar diversidade. Taxonomia utiliza categorias hierárquicas; espécie e categoria fundamental. A classificação moderna procura refletir relações evolutivas.

4.3 Evolução

Evolução biológica é mudança em populações ao longo das gerações. Seleção natural favorece maior sucesso reprodutivo de características herdáveis em determinado ambiente. Indivíduos não evoluem por necessidade imediata.

Pegadinha: adaptação evolutiva não é esforço consciente. Populações apresentam variações; ambientes influenciam quais características favorecem sobrevivência e reprodução.

Questões comentadas

1. Seleção natural atua:

A) sobre variações herdáveis em populações. B) por decisão consciente. C) apenas em indivíduos isolados. D) sem relação com reprodução.

Resposta: A.

2. Sistema cardiovascular:

A) transporta substâncias. B) produz apenas movimentos voluntários. C) substitui digestão. D) forma placas tectônicas.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Sistemas corporais são integrados. Classificação organiza diversidade e evolução explica transformações de populações ao longo do tempo.

Capítulo 5 - Saúde, ecologia e meio ambiente

5.1 Saúde e qualidade de vida

Saúde não é apenas ausência de doença. Saneamento, alimentação, moradia, trabalho, ambiente, acesso a serviços e educação influenciam qualidade de vida. Prevenção inclui medidas individuais e coletivas.

Vacinas estimulam resposta imune e protegem indivíduos e coletividade. Antibióticos atuam contra bactérias em situações indicadas; não tratam infecções virais.

5.2 Níveis ecológicos

Nível	Definição
Organismo	indivíduo
População	indivíduos da mesma espécie em uma área
Comunidade	conjunto de populações
Ecosistema	comunidade e fatores abióticos
Biosfera	conjunto de ecossistemas

5.3 Cadeias e teias alimentares

Produtores sintetizam matéria orgânica, geralmente por fotossíntese. Consumidores obtêm energia alimentando-se de outros organismos. Decompositores reciclam matéria. Energia flui; matéria circula.

5.4 Impactos ambientais

Desmatamento, poluição, queimadas, perda de biodiversidade, mudanças climáticas e descarte inadequado de resíduos exigem análise CTSa. Desenvolvimento sustentável busca atender necessidades presentes sem comprometer gerações futuras.

Questões comentadas

1. Energia em uma cadeia alimentar:

A) flui entre níveis tróficos. B) é reciclada integralmente. C) surge nos consumidores. D) elimina produtores.

Resposta: A. Materia circula; energia flui e sofre dissipacao.

2. Antibioticos:

A) tratam qualquer virose. B) devem ser usados sem indicacao. C) atuam contra bacterias em situacoes indicadas. D) substituem vacinas.

Resposta: C.

Resumo do capitulo

Saude depende de fatores individuais e coletivos. Ecologia analisa relacoes entre seres vivos e ambiente, incluindo fluxos de energia e impactos humanos.

Capitulo 6 - Quimica: materia e transformacoes

6.1 Materia, atomos e elementos

Materia possui massa e ocupa espaco. Atomo e unidade basica dos elementos quimicos. Protons possuem carga positiva, eletrons carga negativa e neutrons nao apresentam carga eletrica liquida.

Numero atomico corresponde ao numero de protons. A tabela periodica organiza elementos segundo propriedades e numero atomico.

6.2 Ligacoes e reacoes

Ligacoes quimicas envolvem interacoes entre atomos. Em reacoes, reagentes transformam-se em produtos por reorganizacao de atomos. A conservacao da massa ajuda a interpretar equacoes quimicas.

Tipo introdutorio	Ideia central
Ionica	atracao entre ions
Covalente	compartilhamento de eletrons
Metalica	estrutura caracteristica dos metais

6.3 Funcoes, solucoes e organica

Acidos, bases, sais e oxidos sao funcoes inorganicas importantes. Solucao e mistura homogenea formada por soluto e solvente. Concentracao expressa relacao entre quantidade de soluto e solucao. Quimica organica estuda compostos do carbono, com excecoes convencionais.

Questoes comentadas

1. Numero atomico corresponde ao numero de:

A) protons. B) apenas neutrons. C) moleculas. D) celulas.

Resposta: A.

2. Solucao e:

A) mistura homogênea. B) sempre substância pura. C) apenas sólido. D) organismo.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Química estuda matéria e transformações. Átomos, tabela periódica, ligações, reações, funções e soluções são fundamentos essenciais.

Capítulo 7 - Física: movimento, energia, calor, luz e eletricidade

7.1 Movimento e força

Movimento depende de referencial. Velocidade relaciona deslocamento e intervalo de tempo. Força pode alterar estado de movimento ou provocar deformação. As leis de Newton organizam a análise de movimentos.

7.2 Trabalho e energia

Energia é capacidade de produzir transformações. Pode assumir formas cinética, potencial, térmica, elétrica, química e luminosa. Trabalho mecânico relaciona força e deslocamento.

7.3 Calor e temperatura

Temperatura relaciona-se ao estado de agitação das partículas. Calor é energia transferida devido à diferença de temperatura. São conceitos distintos.

Processo	Característica
Condução	transferência por contato
Convecção	movimento de fluidos
Radiação	propagação por ondas eletromagnéticas

7.4 Luz, eletricidade e magnetismo

Luz pode sofrer reflexão e refração. Corrente elétrica é movimento ordenado de cargas; tensão se relaciona à diferença de potencial; resistência dificulta corrente. Ímãs e correntes elétricas relacionam-se a fenômenos magnéticos.

Questões comentadas

1. Calor é:

A) transferência de energia por diferença de temperatura. B) sinônimo perfeito de temperatura. C) tipo de célula. D) ausência de energia.

Resposta: A.

2. Movimento deve ser analisado em relação:

A) a um referencial. B) apenas ao Sol. C) a uma célula. D) a uma espécie.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Física explica movimentos, forças e transformações energéticas. Calor e temperatura não são sinônimos; luz, eletricidade e magnetismo possuem fenômenos específicos.

Capítulo 8 - BNCC, metodologia e avaliação

A BNCC organiza Ciências da Natureza no Ensino Fundamental em unidades temáticas: **Materia e energia, Vida e evolução e Terra e Universo**. A área deve favorecer letramento científico: capacidade de compreender, interpretar e atuar no mundo com base em conhecimentos científicos.

Planejamento didático

1. formular problema significativo;
2. levantar concepções prévias;
3. propor observação, modelo, texto, experimento ou dados;
4. orientar registro;
5. promover argumentação;
6. sistematizar conceitos;
7. avaliar aprendizagem.

Avaliação

Avaliação deve ser diagnóstica e formativa, além de somativa quando cabível. Relatórios, mapas conceituais, explicações orais, resolução de problemas e análise de dados revelam aprendizagens diferentes.

Questão comentada

1. Letramento científico envolve:

A) memorizar termos sem contexto. B) compreender e usar conhecimentos para analisar o mundo. C) eliminar investigação. D) impedir debate.

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Ensino de Ciências deve articular conceitos, investigação, argumentação e avaliação formativa em diálogo com a BNCC.

Capitulo 9 - Aprofundamento em genetica, evolucao e biotecnologia

9.1 Da molecula ao fenotipo

DNA e uma molecula formada por nucleotideos. Sua organizacao permite armazenar informacao genetica. Genes sao segmentos funcionais relacionados a producao de moleculas, especialmente proteinas e RNAs. Cromossomos sao estruturas formadas por DNA associado a proteinas.

Fenotipo nao e simples reflexo automatico de um gene. Resulta da interacao entre constituicao genetica e ambiente. Altura humana, por exemplo, envolve muitos genes e sofre influencia de alimentacao e condicoes de saude.

9.2 Alelos e heranca

Alelos sao versoes de um gene. Em modelos mendelianos simples, um organismo diploide possui dois alelos para determinado gene, recebidos de seus genitores. Homozigoto apresenta alelos iguais; heterozigoto, diferentes.

Conceito	Definicao
Dominante	manifesta-se no heterozigoto em modelo simples
Recessivo	manifesta-se em homozigose no modelo simples
Genotipo	combinacao genetica
Fenotipo	caracteristica observavel resultante de interacoes

Atencao de prova: dominante nao significa mais comum, melhor ou mais forte. E uma relacao de expressao em determinado modelo.

9.3 Evolucao e biodiversidade

Mutacoes e recombinacao contribuem para variabilidade. Selecao natural atua sobre variacoes herdaveis em contexto ambiental. Deriva genetica altera frequencias ao acaso, especialmente em populacoes pequenas. Fluxo genico decorre do movimento de alelos entre populacoes.

Adaptacao e resultado populacional ao longo de geracoes. Uma bacteria nao decide tornar-se resistente; variantes resistentes podem sobreviver melhor diante de antibiotico e deixar descendentes.

9.4 Biotecnologia

Biotecnologia usa organismos, celulas ou moleculas em processos produtivos e de pesquisa. Fermentacao, producao de vacinas, analises geneticas e organismos geneticamente modificados sao exemplos. O ensino deve abordar beneficios, riscos, evidencias e dimensoes eticas.

Quadro de atencao - principais erros dos candidatos

- Dizer que individuos evoluem porque precisam.
- Confundir dominante com mais frequente.
- Tratar fenotipo como resultado somente genetico.
- Apresentar biotecnologia apenas como opiniao, sem evidencias.

Questoes comentadas

1. Um alelo dominante:

- A) e necessariamente o mais comum.
- B) manifesta-se no heterozigoto em um modelo mendeliano simples.
- C) elimina ambiente.
- D) e sempre benefico.

Resposta: B.

2. Resistencia bacteriana pode aumentar porque:

- A) antibiotico cria conscientemente resistencia.
- B) variantes resistentes possuem vantagem seletiva em certas condicoes.
- C) bacterias deixam de reproduzir.
- D) selecao natural nao atua em microrganismos.

Resposta: B.

Resumo do capitulo

Genetica explica hereditariedade; evolucao explica mudancas populacionais. Biotecnologia exige conhecimento cientifico e analise critica.

Capitulo 10 - Aprofundamento em ecologia e educacao ambiental

10.1 Habitat, nicho e relacoes

Habitat e local onde organismo vive. Nicho ecologico envolve modo de vida e interacoes. Especies podem competir por recursos; predacao envolve consumo de presa; mutualismo pode beneficiar participantes; parasitismo beneficia parasita e prejudica hospedeiro.

10.2 Ciclos biogeoquimicos

Materia circula nos ecossistemas. No ciclo da agua, evaporacao, condensacao, precipitacao, infiltracao e escoamento conectam atmosfera, solo e corpos hidricos. Carbono circula por fotossintese, respiracao, decomposicao e combustao. Nitrogenio depende de transformacoes realizadas por microrganismos.

10.3 Biodiversidade

Biodiversidade inclui diversidade genética, de espécies e de ecossistemas. Sua conservação se relaciona a equilíbrio ecológico, alimentos, medicamentos, água, cultura e qualidade de vida.

10.4 Educação ambiental

Educação ambiental deve ser crítica e permanente, não limitada a campanhas ocasionais. Separar resíduos é importante, mas também é necessário discutir consumo, saneamento, políticas públicas e responsabilidades coletivas.

Exemplo aplicado: investigar resíduos gerados na escola, classificar materiais, analisar destino, propor redução e comunicar resultados.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Confundir habitat e nicho.
- Dizer que energia é reciclada integralmente.
- Reduzir educação ambiental a cartaz.
- Tratar biodiversidade apenas como número de espécies.

Questões comentadas

1. Nicho ecológico:

- A) equivale somente ao endereço do organismo.
- B) envolve seu modo de vida e interações.
- C) é sinônimo de população.
- D) exclui alimentação.

Resposta: B.

2. Educação ambiental crítica:

- A) limita-se a datas comemorativas.
- B) relaciona práticas, consumo, políticas e responsabilidades.
- C) elimina investigação local.
- D) dispensa participação.

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Ecologia estuda interações, fluxos de energia e ciclos de matéria. Educação ambiental deve construir compreensão e intervenção responsável.

Capítulo 11 - Aprofundamento em Química

11.1 Estados físicos e transformações

Materia pode apresentar estados físicos associados a organização e movimento das partículas. Fusão e passagem do sólido para líquido; vaporização, do líquido para gás; condensação, do gás para líquido; solidificação, do líquido para sólido.

Transformação física não cria necessariamente novas substâncias. Em transformação química, há formação de produtos com propriedades diferentes.

11.2 Substâncias e misturas

Substância possui composição definida. Misturas reúnem componentes. Misturas homogêneas apresentam uma fase visível; heterogêneas, mais de uma.

Metodo	Aplicação introdutória
Filtração	separar sólido de líquido
Decantação	explorar diferença de densidade
Destilação	separar com base em vaporização e condensação
Peneiração	separar sólidos por tamanho

11.3 Tabela periódica

Elementos estão ordenados por número atômico. Linhas são períodos; colunas são grupos ou famílias. Elementos do mesmo grupo podem apresentar propriedades semelhantes. Metais tendem a conduzir calor e eletricidade; não metais apresentam propriedades diversas.

11.4 Ácidos, bases e pH

Em abordagem introdutória, ácidos e bases podem ser reconhecidos por propriedades e por modelos químicos. Escala de pH auxilia na análise de acidez e basicidade de soluções. Não se deve experimentar substâncias desconhecidas por contato direto.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Confundir mudança de estado com reação química.
- Dizer que toda mistura possui fases visíveis.
- Confundir número atômico com massa.
- Propor experimentos sem cuidado de segurança.

Questões comentadas

1. Derretimento de gelo:

- A) e mudanca de estado.
- B) produz necessariamente nova substancia.
- C) e combustao.
- D) altera numero atomico.

Resposta: A.

2. Filtracao pode separar:

- A) solido nao dissolvido e liquido.
- B) dois gases sempre.
- C) protons e eletrons.
- D) apenas atomos.

Resposta: A.

Resumo do capitulo

Quimica introdutoria articula particulas, propriedades, misturas, separacao, tabela periodica e seguranc experimental.

Capitulo 12 - Aprofundamento em Fisica

12.1 Leis de Newton

Primeira lei: um corpo tende a manter repouso ou movimento retilineo uniforme se forca resultante for nula. Segunda lei: forca resultante relaciona massa e aceleracao ($F = m \cdot a$). Terceira lei: interacoes envolvem pares de forcas de mesma intensidade e sentidos opostos, aplicadas em corpos distintos.

Pegadinha: acao e reacao nao se anulam porque atuam em corpos diferentes.

12.2 Energia e potencia

Energia cinetica relaciona-se ao movimento; potencial gravitacional, a posicao em campo gravitacional. Energia transforma-se. Potencia mede rapidez de realizacao de trabalho ou transferencia de energia.

12.3 Ondas e luz

Ondas transportam energia. Som depende de meio material; luz pode propagar-se no vacuo. Reflexao ocorre quando onda retorna ao meio; refracao envolve alteracao ao passar entre meios.

12.4 Circuitos eletricos

Circuito simples precisa de fonte, condutores e dispositivo consumidor, formando caminho fechado. Associacoes em serie e paralelo apresentam comportamentos distintos. Seguranc eletrica deve ser enfatizada: experimentos escolares usam materiais e tensoes apropriados.

Questoes comentadas

1. Acao e reacao:

- A) atuam no mesmo corpo e sempre se anulam.
- B) atuam em corpos distintos.
- C) possuem intensidades necessariamente diferentes.
- D) existem apenas sem movimento.

Resposta: B.

2. Som:

- A) pode propagar-se no vacuo.
- B) depende de meio material.
- C) e sempre luz.
- D) nao transporta energia.

Resposta: B.

Resumo do capitulo

Fisica explica movimento por forcas, transformacoes por energia, propagacao por ondas e funcionamento de circuitos. Conceitos devem ser relacionados a situacoes cotidianas.

Capitulo 13 - Praticas investigativas e seguranca

13.1 Experimento, demonstracao e modelo

Experimento investiga uma pergunta; demonstracao evidencia fenomeno; modelo representa aspecto da realidade. Um modelo nao e copia perfeita: simplifica para explicar.

13.2 Variaveis

Em investigacao, e preciso identificar o que se altera, o que se observa e o que se mantem controlado. Registros em tabelas, graficos e diarios ajudam a interpretar dados.

13.3 Seguranca

O professor verifica riscos, seleciona materiais adequados, orienta condutas e evita substancias desconhecidas, chama aberta sem controle ou experimentos improvisados. Equipamentos de protecao devem ser usados quando pertinentes.

Questoes comentadas

1. Modelo cientifico:

- A) representa aspectos de um fenomeno.
- B) e realidade completa.

C) dispensa limites.

D) impede revisao.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Praticas investigativas exigem pergunta, variaveis, registro e seguranca. Modelos ajudam a explicar fenomenos, reconhecendo seus limites.

Capítulo 14 - Embriologia, reproducao e desenvolvimento humano

14.1 Reproducao sexuada

Na reproducao sexuada, gametas participam da fecundacao. Em seres humanos, espermatozoide e ovocito secundario unem material genetico e originam zigoto. Divisoes celulares sucessivas e diferenciacao formam tecidos e orgaos.

14.2 Etapas introdutorias

Etapa	Ideia central
Fecundacao	uniao dos gametas
Segmentacao	divisoes celulares iniciais
Implantacao	fixacao no endometrio
Desenvolvimento embrionario	formacao inicial de estruturas
Desenvolvimento fetal	crescimento e maturacao

Placenta participa de trocas entre organismo materno e concepto, sem mistura direta indiscriminada dos sangues. Cordao umbilical conecta feto e placenta.

14.3 Educacao em saude

Ao tratar reproducao e desenvolvimento, o professor utiliza linguagem scientifica, respeitosa e adequada a etapa. O ensino deve combater desinformacao e evitar constrangimento.

Quadro de atencao - principais erros dos candidatos

- Confundir fecundacao com implantacao.
- Dizer que placenta elimina todos os riscos.
- Tratar desenvolvimento como processo instantaneo.
- Usar abordagem moralizante no lugar de conhecimento cientifico.

Questões comentadas

1. Implantação corresponde:

- A) a fixação inicial no endométrio.
- B) a formação de gametas.
- C) a respiração pulmonar fetal.
- D) a meiose bacteriana.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Embriologia estuda processos desde fecundação até desenvolvimento. Ensinar o tema exige precisão e respeito.

Capítulo 15 - Classificação biológica e diversidade dos seres vivos

15.1 Por que classificar

Classificação organiza diversidade e favorece comunicação científica. Categorias tradicionais incluem domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A sistemática moderna procura representar parentesco evolutivo.

15.2 Grupos gerais

Grupo	Características introdutórias
Bactérias	procariontes unicelulares
Protozoários	eucariontes, geralmente unicelulares
Fungos	eucariontes heterotróficos por absorção
Plantas	eucariontes geralmente fotossintetizantes
Animais	eucariontes multicelulares heterotróficos

Vírus não possuem organização celular e dependem de células hospedeiras para replicação. Sua classificação como seres vivos é objeto de discussão conceitual.

15.3 Evolução e classificação

Características compartilhadas podem indicar ancestralidade. Classificação não é lista imóvel: novas evidências moleculares podem alterar relações propostas.

Questoes comentadas

1. Virus:

- A) dependem de celulas hospedeiras para replicacao.
- B) sao bacterias.
- C) possuem tecidos.
- D) realizam fotossintese.

Resposta: A.

Resumo do capitulo

Classificacao organiza biodiversidade e dialoga com evolucao. Grupos devem ser reconhecidos por caracteristicas gerais.

Capitulo 16 - Saude coletiva, prevencao e qualidade de vida

16.1 Saude em perspectiva ampla

Saude envolve condicoes de vida. Agua tratada, coleta de esgoto, moradia, alimentacao, vacinacao e acesso a servicos influenciam adoecimento. A aula de Ciencias deve relacionar organismo e contexto social.

16.2 Doencas transmissiveis

Agentes infecciosos incluem virus, bacterias, protozoarios e fungos. Transmissao varia: contato, agua, alimentos, vetores ou vias respiratorias. Prevencao depende do modo de transmissao.

Exemplo: eliminar criadouros do mosquito e medida relevante contra arboviroses; antibiotico nao previne doencas virais.

16.3 Vacinas e soros

Vacinas estimulam memoria imunologica e atuam preventivamente. Soros fornecem anticorpos prontos, com uso especifico e efeito mais imediato, geralmente temporario.

Quadro de atencao - principais erros dos candidatos

- Confundir vacina e soro.
- Usar mesma medida preventiva para qualquer doenca.
- Dizer que antibioticos tratam virus.
- Reduzir saude a comportamento individual.

Questoes comentadas

1. Vacinas:

- A) estimulam resposta imune preventiva.
- B) substituem saneamento.
- C) tratam qualquer sintoma imediatamente.
- D) sao antibioticos.

Resposta: A.

Resumo do capitulo

Saude combina organismo, prevencao e condicoes sociais. Medidas devem ser relacionadas ao agente e a transmissao.

Capitulo 17 - Sistemas humanos em integracao

17.1 Digestao e nutricao

Sistema digestorio transforma alimentos e absorve nutrientes. Digestao mecanica fragmenta; digestao quimica envolve enzimas. Boca inicia mastigacao e atua com saliva; estomago participa da digestao; intestino delgado e importante para absorcao; intestino grosso participa da reabsorcao de agua e formacao das fezes.

Nutrir nao e apenas ingerir alimento. Nutrientes cumprem funcoes energeticas, estruturais e reguladoras. Dieta equilibrada depende de variedade e contexto, nao de um alimento isolado.

17.2 Respiratorio e cardiovascular

Ar percorre vias respiratorias ate regioes pulmonares onde ocorrem trocas gasosas. Oxigenio passa para sangue; dióxido de carbono realiza percurso inverso. Sistema cardiovascular distribui gases, nutrientes e residuos.

Componente	Funcao
Coracao	impulsiona sangue
Arterias	conduzem sangue para fora do coracao
Veias	conduzem sangue em direcao ao coracao
Capilares	permitem trocas com tecidos

Pegadinha: arteria nao significa sempre sangue rico em oxigenio; criterio e sentido em relacao ao coracao.

17.3 Urinario e equilibrio interno

Rins filtram sangue e participam do equilibrio de agua e sais. Urina percorre ureteres, bexiga e uretra. Sistema urinario nao deve ser reduzido a "eliminar agua": atua na homeostase.

17.4 Nervoso e endocrino

Sistema nervoso recebe informacoes, integra e coordena respostas. Endocrino atua por hormônios produzidos por glândulas. Sistemas dialogam na regulacao do organismo.

17.5 Reprodutor

Sistema reprodutor envolve producao de gametas e estruturas relacionadas a reproducao. Ensino deve usar vocabulario cientifico, respeito e prevencao.

Quadro de atencao - principais erros dos candidatos

- Dizer que digestao ocorre somente no estomago.
- Definir arteria pela quantidade de oxigenio.
- Reduzir rim a formacao de urina sem homeostase.
- Tratar sistemas como independentes.

Questoes comentadas

1. Capilares:

A) favorecem trocas com tecidos. B) produzem hormônios sempre. C) armazenam urina. D) trituram alimento.

Resposta: A.

2. Rins:

A) participam do equilibrio interno. B) bombeiam sangue. C) realizam digestao mecanica. D) substituem pulmões.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Organismo funciona por integracao de sistemas. Digestao, circulacao, respiracao, excrecao e regulacao precisam ser compreendidas em conjunto.

Capítulo 18 - Terra, Lua e Sistema Solar

18.1 Sistema Solar

Sol e estrela central do Sistema Solar e concentra maior parte de sua massa. Planetas orbitam o Sol; satélites naturais orbitam outros corpos. Asteróides e cometas também fazem parte do sistema.

18.2 Rotacao, translacao e estações

Rotacao terrestre explica alternancia entre dia e noite. Translacao, combinada a inclinacao do eixo, relaciona-se a estações. Quando hemisferio recebe raios solares mais diretamente e dias mais longos, tende a apresentar temperaturas mais elevadas.

18.3 Fases da Lua

Lua não produz luz visível própria; reflete luz solar. Fases resultam de diferentes porções iluminadas observadas da Terra. Não são causadas pela sombra terrestre; sombra da Terra participa de eclipse lunar.

18.4 Eclipses

Eclipse solar ocorre quando Lua se posiciona entre Sol e Terra em alinhamento adequado. Eclipse lunar ocorre quando Lua atravessa sombra terrestre.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Explicar estações pela distância ao Sol.
- Confundir fases lunares e eclipses.
- Dizer que Lua emite luz própria.
- Imaginar que todo alinhamento produz eclipse visível em qualquer lugar.

Questões comentadas

1. Fases da Lua decorrem:

A) da observação de diferentes porções iluminadas. B) sempre da sombra da Terra. C) de luz própria. D) apenas da rotação terrestre.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Movimentos e iluminação explicam ciclos observados. Estações, fases e eclipses precisam ser diferenciados.

Capítulo 19 - Dinâmica terrestre, atmosfera e ciclo da água

19.1 Placas tectônicas

Litosfera está dividida em placas que se movimentam lentamente. Limites podem convergir, divergir ou deslizar lateralmente. Terremotos e vulcanismo relacionam-se frequentemente a esses limites.

19.2 Rochas e solo

Rochas podem ser magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Intemperismo altera rochas; erosão remove e transporta materiais. Solo forma-se por interação entre material de origem, clima, organismos, relevo e tempo.

19.3 Atmosfera e clima

Atmosfera protege e participa da regulacao termica. Tempo atmosferico descreve condicao momentanea; clima analisa padroes de longo prazo. Efeito estufa natural contribui para temperatura compativel com vida; intensificacao por emissoes humanas favorece aquecimento global.

19.4 Ciclo da agua

Evaporacao, condensacao, precipitacao, infiltracao e escoamento conectam ambientes. Urbanizacao pode reduzir infiltracao e ampliar escoamento superficial.

Questoes comentadas

1. Efeito estufa:

A) possui componente natural, cuja intensificacao pode aquecer clima. B) e inexistente naturalmente. C) equivale a camada de ozonio. D) ocorre somente em cidades.

Resposta: A.

Revisao cumulativa

1. Arterias conduzem sangue: A) para fora do coracao. B) sempre rico em oxigenio. C) somente aos pulmoes. D) apenas aos rins.

Gabarito: A.

2. Estacoes dependem principalmente: A) de inclinacao do eixo e translacao. B) de fases lunares. C) de eclipses. D) de mares.

Gabarito: A.

3. Erosao envolve: A) remocao e transporte de materiais. B) sintese proteica. C) divisao celular. D) apenas condensacao.

Gabarito: A.

Resumo do capitulo

Terra e sistema dinamico. Placas, rochas, solo, atmosfera e agua interagem e sofrem impactos humanos.

Capitulo 20 - Quimica: exercicios guiados e aplicacoes

20.1 Reconhecendo transformacoes

Problema 1: gelo derrete em copo. Houve nova substancia?

Resolucao: nao. Agua continua sendo agua; ocorreu mudanca de estado fisico.

Problema 2: ferro exposto forma ferrugem.

Resolucao: ha formacao de substancias com propriedades diferentes. Trata-se de transformacao quimica.

20.2 Misturas e separacao

Problema: uma mistura possui agua, areia e pedrinhas. Como separar?

Resolucao: peneiracao pode retirar pedrinhas; filtracao separa areia da agua. Escolha depende de propriedades como tamanho e insolubilidade.

20.3 Atomos e tabela

Numero atomico corresponde a protons. Atomo neutro possui igual numero de protons e eletrons. Ion resulta de perda ou ganho de eletrons.

20.4 Solucoes

Exemplo: adicionar pequena quantidade de sal a agua e agitar pode formar mistura homogenea. Agua e solvente; sal, soluto.

Quadro de atencao - pegadinhas de concurso

- Toda dissolucao nao e reacao.
- Atomo neutro nao significa ausencia de particulas.
- Massa atomica nao equivale automaticamente a numero de protons.

Questoes comentadas

1. Mistura homogenea:

A) apresenta uma fase visivel. B) e sempre elemento. C) possui varias fases visiveis obrigatoriamente. D) nao pode ser solucao.

Resposta: A.

2. Ion forma-se por:

A) perda ou ganho de eletrons. B) eliminacao de protons sempre. C) fotossintese. D) erosao.

Resposta: A.

Resumo do capitulo

Exercicios de Quimica exigem reconhecer propriedades antes de escolher conceitos.

Capitulo 21 - Fisica: exercicios guiados e aplicacoes

21.1 Velocidade media

Problema: ciclista percorre 30 km em 2 h.

Resolucao: $v=d/t=30/2=15 \text{ km/h}$.

Velocidade media nao informa todos os detalhes do percurso. Pode haver paradas e variacoes.

21.2 Força

Problema: carrinho recebe forças opostas de 10 N e 6 N.

Resolução: resultante é 4 N no sentido da força maior.

21.3 Calor

Ao colocar colher metálica em líquido quente, cabo aquece por condução. Em água aquecida, movimentos do fluido caracterizam convecção. Energia solar chega por radiação.

21.4 Circuito

Lâmpada acende quando circuito está fechado. Materiais condutores permitem movimento de cargas com mais facilidade; isolantes dificultam.

Questões comentadas

1. Um carro percorre 120 km em 3 h. Velocidade média:

A) 30 km/h. B) 40 km/h. C) 60 km/h. D) 360 km/h.

Resposta: B.

2. Energia solar chega à Terra principalmente por:

A) condução. B) convecção. C) radiação. D) filtração.

Resposta: C.

Revisão cumulativa ampliada

1. Derreter gelo é: A) transformação física. B) reação nuclear. C) combustão. D) ionização obrigatória.

Gabarito: A.

2. Resultante de forças opostas 8 N e 3 N: A) 11 N. B) 5 N no sentido da maior. C) 5 N no sentido da menor. D) zero.

Gabarito: B.

Resumo do capítulo

Problemas de Física exigem identificar grandezas, unidades e fenômenos. Representar situação evita aplicação mecânica.

Revisão final

- Ciência e produção humana sustentada por evidências.
- CTSA relaciona conhecimento e decisões sociais.
- Terra e Universo envolvem movimentos, corpos celestes e dinâmica terrestre.
- Célula e unidade básica da vida.
- Genética e evolução explicam hereditariedade e transformações populacionais.
- Saúde depende de fatores individuais e coletivos.

- Energia flui em cadeias; materia circula.
- Quimica estuda materia e transformacoes.
- Fisica estuda movimento, energia e interacoes.
- BNCC valoriza letramento cientifico.

Simulado comentado

1. Fenotipo resulta:

A) somente do ambiente. B) da interacao entre genotipo e ambiente. C) apenas de mitose. D) de rochas.

Gabarito: B.

2. Produtores:

A) sintetizam materia organica. B) eliminam energia. C) sao sempre animais. D) nao participam de cadeias.

Gabarito: A.

3. Ligacao covalente envolve:

A) compartilhamento de eletrons. B) placas tectonicas. C) tecidos. D) apenas calor.

Gabarito: A.

4. Reflexao e refracao sao fenomenos relacionados:

A) a luz. B) ao DNA. C) ao sistema digestorio. D) a taxonomia.

Gabarito: A.

5. Avaliacao formativa:

A) acompanha aprendizagem e orienta intervencoes. B) ocorre somente no fim. C) proibe registros. D) substitui conceitos.

Gabarito: A.

Auditoria editorial e simulado situacional

Matriz de aderencia ao edital

Eixo auditado	Cobertura desenvolvida
Ensino, investigacao, CTSA e BNCC	Capitulos 1, 8 e 13
Terra e Universo	Capitulos 2, 18 e 19
Biologia, genetica, evolucao e diversidade	Capitulos 3, 4, 9, 14 e 15
Saude, sistemas humanos, ecologia e ambiente	Capitulos 5, 10, 16 e 17
Quimica	Capitulos 6, 11 e 20
Fisica	Capitulos 7, 12 e 21

Simulado situacional complementar

1. Estudantes afirmam que as estações ocorrem porque Terra fica mais perto do Sol no verão. A explicação adequada destaca:

A) inclinação do eixo e translação. B) fases lunares. C) eclipses. D) apenas rotação.

Gabarito: A.

2. Uma turma precisa separar areia de água. Procedimento pertinente:

A) filtração. B) fusão. C) combustão. D) ionização.

Gabarito: A.

3. Uma notícia afirma que antibiótico cura gripe viral. A análise científica correta é:

A) antibióticos atuam contra bactérias em situações indicadas, não tratam vírus. B) todo antibiótico é vacina. C) vírus são fungos. D) gripe exige qualquer antibiótico.

Gabarito: A.

4. Em circuito simples, lâmpada não acende porque caminho está interrompido. O conceito relevante é:

A) circuito fechado. B) meiose. C) seleção natural. D) sedimentação.

Gabarito: A.

5. Estudantes comparam sementes com e sem água, mantendo luz e tipo de semente. A atividade destaca:

A) controle de variáveis. B) opinião sem evidência. C) ausência de hipótese. D) classificação literária.

Gabarito: A.

Parecer de leitura editorial

Parecer editorial: o caderno cobre os eixos programáticos e pode seguir para leitura editorial final. Por ser o mais amplo, requer leitura técnica especialmente cuidadosa para verificar equilíbrio entre Biologia, Química e Física.

Auditoria item a item

Item do programa	Situacao editorial
Fundamentos, ciencia e investigacao	desenvolvido
CTSA, metodologia e BNCC	desenvolvido
Terra e Universo	desenvolvido
Citologia, histologia, genetica e embriologia	desenvolvidos
Anatomia, fisiologia, classificacao e evolucao	desenvolvidos
Saude, qualidade de vida, ecologia e ambiente	desenvolvidos
Atomo, tabela, ligacoes, reacoes, funcoes, solucoes e organica introdutoria	desenvolvido; organica permanece introdutoria conforme escopo
Movimento, forca, energia, calor, luz, eletricidade e magnetismo	desenvolvidos

Referencias essenciais para leitura editorial

- BRASIL. Ministerio da Educacao. [Base Nacional Comum Curricular](#) - Ciencias da Natureza.
- CAMPBELL, Neil e colaboradores. Referencias classicas de Biologia.
- TORTORA, Gerard; DERRICKSON, Bryan. Referencias de anatomia e fisiologia.
- ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Referencias introdutorias de Quimica.
- HEWITT, Paul. Referencias de Fisica conceitual.
- BRASIL. Ministerio da Saude. Materiais oficiais de vacinacao, prevencao e educacao em saude.

Gabarito consolidado de conferencia

Bloco	Respostas
Simulado comentado	1-B; 2-A; 3-A; 4-A; 5-A
Bloco extra de revisao	1-A; 2-A
Simulado situacional complementar	1-A; 2-A; 3-A; 4-A; 5-A

Conferencia editorial: as referencias orientam revisao tecnica. O material permanece limitado aos eixos previstos no edital, com profundidade compativel com preparatorio docente.

Checklist de dominio

Bloco extra de revisao

1. Atomo neutro possui: A) igual numero de protons e eletrons. B) ausencia de particulas. C) somente neutrons. D) apenas protons.

Gabarito: A.

2. Circuito fechado permite: A) funcionamento da lampada em montagem adequada. B) erosao. C) meiose. D) filtracao.

Gabarito: A.

- ☐ Explico ciencia, investigacao e CTSA.
- ☐ Domino fundamentos de Terra e Universo.
- ☐ Reviso citologia, histologia, genetica e embriologia.
- ☐ Relaciono anatomia, fisiologia, classificacao e evolucao.
- ☐ Compreendo saude, ecologia e meio ambiente.
- ☐ Reviso Quimica introdutoria.
- ☐ Reviso Fisica introdutoria.
- ☐ Relaciono BNCC, letramento cientifico e avaliacao.

Material gerado a partir das apostilas editaveis em Markdown.